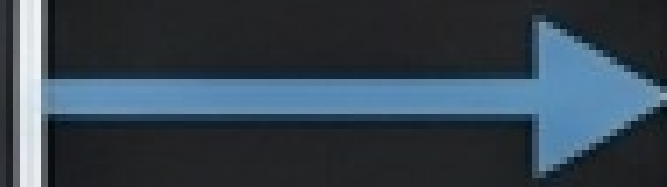


공학도를 위한 창의적 컴퓨팅

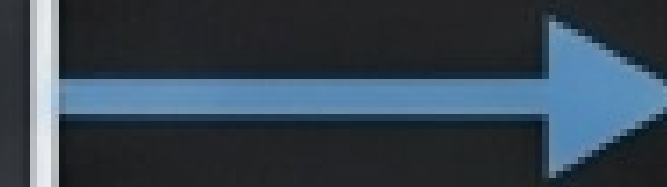
실습 7 : Python Comprehensive Project
치즈 공장과 쥐 (Cheese Factory & Mouse)

실습 목표 (Lab Objectives)

Random Module
(random 모듈 활용)



String Processing
(문자열 처리 및 조작)

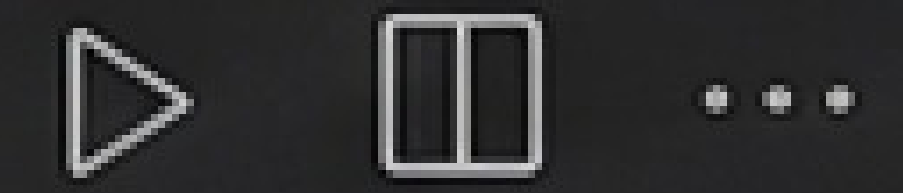


Simulation Logic
(상황 시뮬레이션 구현)

- 이번 실습에서는 지금까지 배운 제어문(**Loop, Condition**)과 라이브러리를 결합하여 종합 프로젝트를 진행합니다.
- 텍스트 기반의 시뮬레이션 게임인 '치즈 공장'을 구현하며 프로그래밍 논리력을 완성합니다.

도구 준비 1: Random Module

code.py ×



```
import random
```

```
# 랜덤한 정수 반환 (범위:  $a \leq N \leq b$ )
```

```
length = random.randint(10, 30)
```

```
# 시퀀스에서 랜덤한 요소 하나를 선택
```

```
char = random.choice('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')
```

Key Takeaway

`random.randint()`는 치즈의 길이를 정할 때, `random.choice()`는 쥐가 알파벳을 고를 때 사용합니다.

도구 준비 2: 문자열 수정 (String Manipulation)

Python의 문자열(String)은 변경 불가능(Immutable)합니다. 인덱스로 직접 접근하여 수정할 수 없습니다.

Incorrect ❌

```
cheese[3] = '_' # TypeError 발생
```

Correct ✅

Method 1:

```
cheese = cheese.replace(target_char, '_')
```

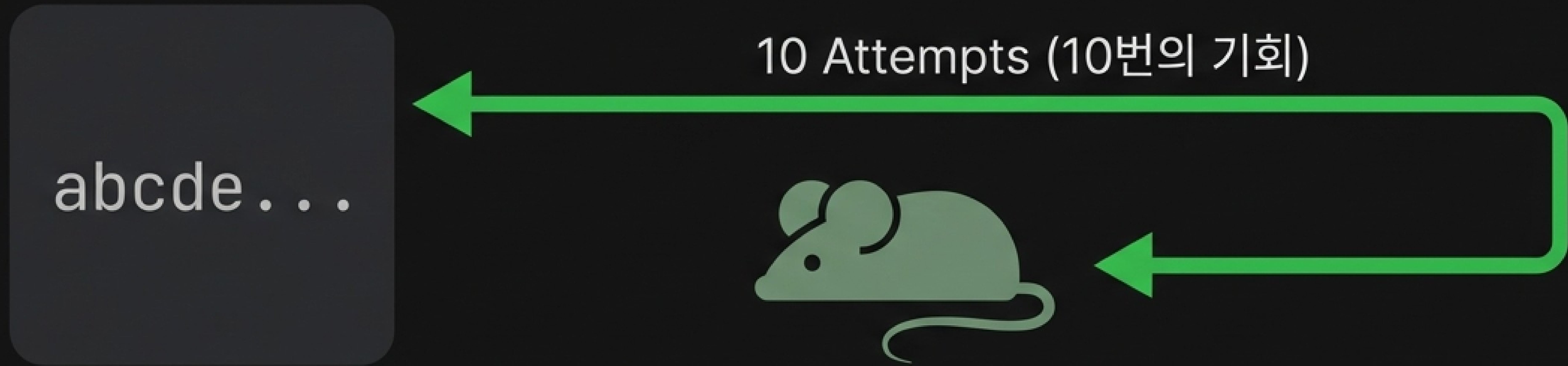
Method 2:

```
cheese_list = list(cheese)
```

리스트 수정 후

```
cheese = ''.join(cheese_list)
```


시나리오: 치즈 공장과 쥐 (The Scenario)



1. ****The Cheese (치즈)*:** 길이 10~30의 랜덤한 알파벳 소문자로 구성된 문자열이 생성됩니다.
2. ****The Mouse (쥐)*:** 쥐는 총 **10번**의 기회를 가집니다. 매 턴마다 랜덤한 알파벳 하나를 '생각'합니다.
3. ****The Action (먹기) :** 쥐가 생각한 알파벳이 치즈에 있다면, 해당 문자는 모두 밑줄('_')로 변합니다(먹힌 상태).

과제 상세 규칙 (Assignment Logic)

○ 초기화 (Init)

`random`을 이용해 길이 10~30의 치즈 문자열 생성 및 출력.

○ 반복 (Loop)

정확히 10회 반복하는 루프 작성 (쥐의 시도).

○ 판정 (Check & Update)

- 쥐가 고른 랜덤 문자가 치즈에 포함되어 있는지 확인.
- 포함되어 있다면 `replace()` 등을 통해 '_'로 변경.
- 변경된 치즈 상태를 출력.

○ 종료 조건 (Termination)

- 모든 치즈가 '_'로 변했으면 '`Out of cheese!`' 출력 후 종료.
- 10번의 기회가 끝날 때까지 남았다면 최종 상태 출력.

실행 예시 (Output Example)



Start Cheese: ckjwe_lq... (Length: 15)

[Try 1] Mouse guessed 'a': ckjwe_lq... (No change)

[Try 2] Mouse guessed 'e': ckjw_lq...

[Try 3] Mouse guessed 'k': c_jw_lq...

...

[Try 10] Mouse guessed 'w': c_j__lq...

Result: c_j__lq...

(Or 'Out of cheese!' if fully eaten)

실습 시작 (Start Coding)



위 규칙에 따라 치즈 공장 시뮬레이터를 구현하시오.

Warning: 외부 라이브러리 사용 금지 (기본 random 모듈만 사용).